



第二章 平面解析几何

2.7.2 抛物线的几何性质

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] 1

2. [答案] (1) 焦点 $(3/2, 0)$, 准线 $x = -3/2$; (2) 焦点 $(0, -5/2)$, 准线 $y = 5/2$; (3) 焦点 $(0, 2/3)$, 准线 $y = -2/3$; (4) 焦点 $(-a/4, 0)$, 准线 $x = a/4$

3. [答案] AD

4. [答案] 6

5. [答案] $17/16$

6. [答案] $M(3p/2, \pm\sqrt{3}p)$

7. [答案] $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = \sqrt{2}y$

8. [答案] $p=4$

9. [答案] C

10. [答案] A ($1/3$)

11. [答案] B

12. [答案] $P(-2, 1/2)$ (最小值 6)

13. [答案] $|MA|$ 的最小值为 4, 此时 $M(0, 0)$

14. [答案] $4\sqrt{3}p$

15. [答案] (1) $|AB|=4p$; (2) 定值 $\cos \angle AOB = -3\sqrt{41}/41$ (与 p 无关)

16. [答案] 24

17. [答案] B

18. [答案] C

19. [答案] D

20. [答案] 42 或 22

21.[答案] $7/2; P(2,2)$

22.[答案] $(0,0)$ (最小值 8)

23.[答案] D

24.[答案] B

25.[答案] D

26.[答案] B

27.[答案] ABC

28.[答案] A

29.[答案] B (-4)

30.[答案] A

31.[答案] B

32.[答案] A

33.[答案] C

34.[答案] $y^2=(p/2)x$ ($x \geq 0$), 轨迹是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线 ($2\tilde{p}=p/2$, 焦点 $(p/8,0)$)

35.[答案] $y^2=8x$

36.[答案] 证明见详解; 类似结论: $y^2=-2px$ 上 $|MF|=p/2-x_0$ ($x_0 \leq 0$); $x^2=2py$ 上 $|MF|=y_0+p/2$; $x^2=-2py$ 上 $|MF|=p/2-y_0$

37.[答案] $y^2=3x$ 或 $y^2=-3x$

38.[答案] BCD

39.[答案] ABD

40.[答案] AD

41.[答案] $2\sqrt{3}$

42.[答案] $y^2=12x$

43.[答案] $7\sqrt{3}/12$

44.[答案] (1) $y^2=4x$; (2) 直线 AB 恒过定点 $(-1,0)$

45.[答案] (1) $x^2=4y$; (2) 点 P 恒在定直线 $y=-1$ (即 C 的准线) 上

46.[答案] A

47.[答案] D

48.[答案] D

49.[答案] $0 < a \leq 1$

50.[答案] $3\sqrt{2}/2$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记
